ELECTRONICA y servicio

CLASE 10 DE 12 · MÓDULO 4: RECONSTRUYE, VALIDA Y COBRA

Desensamble y reparación de tarjetas

Abres el módulo sin dañarlo, retiras recubrimientos, sueldas y desueldas SMD con aire caliente, reparas pistas y lo vuelves a sellar.



Prof. José Luis Orozco Cuautle · electronicayservicio.com

Objetivos y agenda de la clase

Al terminar podrás:

1. Abrir carcasas selladas y atornilladas sin dañar la tarjeta ni el conector.
2. Identificar y retirar recubrimientos de conformado según su tipo.
3. Soldar y desoldar componentes SMD con cautín y aire caliente con precalentamiento.
4. Reparar pistas y vías, limpiar, proteger y resellar la computadora.

Agenda · 90 minutos

0–10′	Repaso y reglas de la estación ESD
10–25′	Apertura de carcasas y recubrimientos
25–50′	Soldadura con cautín y aire caliente
50–65′	Reparación de pistas, limpieza y resellado
65–85′	Ejercicio en vivo: retrabajo completo en tarjeta de práctica
85–90′	Repaso, tarea, cotización y cierre

Apertura de carcasas selladas y atornilladas

Idea clave: **Cada carcasa se abre distinto; el objetivo es no doblar la tarjeta ni dañar el conector o el disipador.**

- Atornilladas o con broches (comunes en Nissan): retira tornillos y libera broches con cuña plástica.
- Selladas con adhesivo (comunes en PCM Chrysler): calor moderado y corte del sello por el borde.
- Nunca hagas palanca sobre la tarjeta; la flexión fisura capacitores cerámicos.
- Marca la orientación y fotografía antes de separar disipadores con pasta térmica.

Espacio para imagen

Secuencia de apertura de una PCM sellada: calentamiento del borde, corte del sello con navaja y separación con cuñas plásticas.

Recubrimientos de conformado y su retiro

Idea clave: **El método de retiro depende del tipo de recubrimiento: solvente, pelado, térmico, raspado o microabrasión.**

Espacio para imagen

Zona de la tarjeta con recubrimiento retirado alrededor de un MOSFET, contrastando con el resto aún recubierto (luz UV si el recubrimiento es fluorescente).

- Tipos comunes: acrílico, silicón, uretano, epóxico y parileno (y geles de silicón).
- IPC-7711/7721 describe métodos 2.3.1–2.3.6: identificar, solvente, pelado, térmico, raspado y microabrasión.
- Retira sólo en la zona de trabajo; prueba primero el solvente en un área pequeña.
- El calor excesivo puede delaminar la tarjeta o dañar componentes sensibles.

Estación de trabajo ESD, extracción de humos y EPP

Idea clave: **Tapete, pulsera, extractor de humos, lentes y buena luz: sin ellos, la reparación se convierte en daño.**

01
Tapete disipativo a tierra y pulsera con resistencia de 1 MΩ (ANSI/ESD S20.20).

02
Extractor de humos de soldadura y ventilación; evita inhalar humo de fundente.

03
Lentes de seguridad y precaución con aire caliente y aleaciones con plomo.

04
Desecha tarjetas y componentes como residuos de manejo especial (NOM-161-SEMARNAT-2011).

Espacio para imagen

Estación de retrabajo completa: tapete ESD, pulsera, extractor de humos, microscopio, estación de aire caliente y precalentador.

Soldadura con cautín: aleaciones, temperatura y fundente

Idea clave: **Sin plomo funde a 217–220 °C y con plomo a 183 °C: ajusta la punta, usa fundente y no prolongues el calor.**

- SAC305 (sin plomo): 217–220 °C; Sn63Pb37: 183 °C.
- Punta orientativa: 370–400 °C para sin plomo; menor con plomo (ajusta por masa térmica).
- Fundente nuevo en cada unión; punta limpia y estañada del tamaño adecuado.
- Mezclar un poco de soldadura con plomo facilita retirar uniones de fábrica sin plomo.

Espacio para imagen

Acercamiento de una unión correcta (cóncava, brillante o satinada) contra una unión fría y una con exceso de soldadura.

Aire caliente y precalentamiento para SMD

Idea clave: **El aire caliente funde todas las terminales a la vez; el precalentador evita choques térmicos en tarjetas gruesas.**

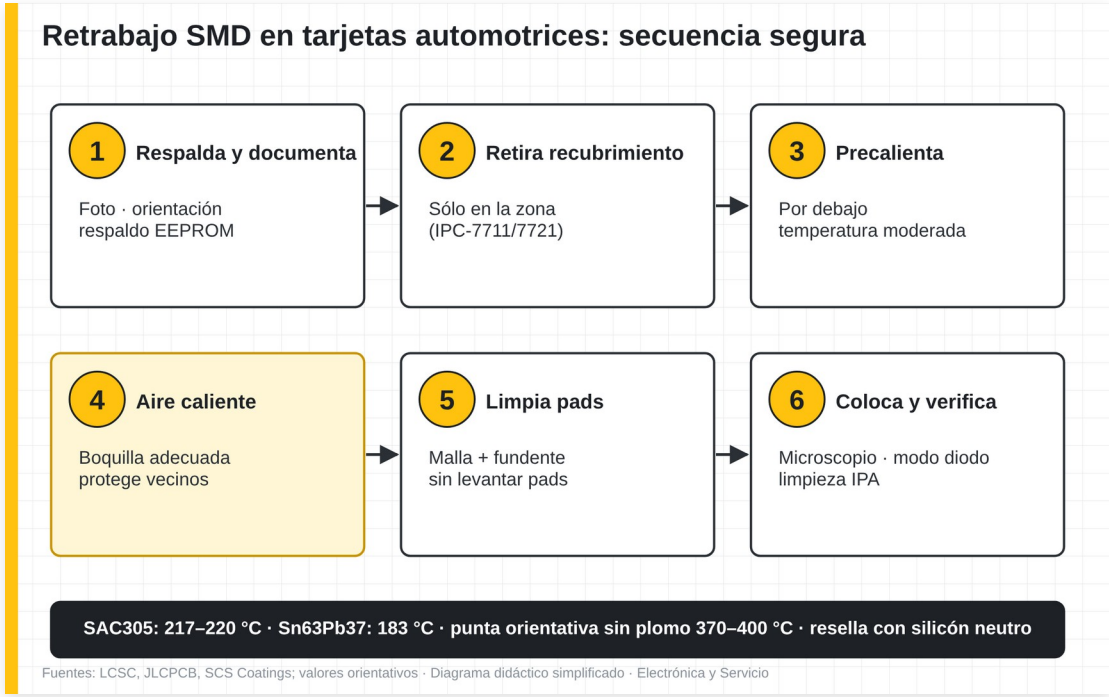


Diagrama del curso · Aire caliente y precalentamiento para SMD

- Boquilla adecuada al componente; flujo moderado para no volar piezas pequeñas.
- Precalienta por debajo la tarjeta (temperatura moderada) en zonas con planos de cobre.
- Protege componentes vecinos con cinta de aluminio o kapton.
- DPAK/D2PAK: el pad térmico grande requiere más calor; usa fundente y paciencia.

Reparación de pistas y vías

Idea clave: **Una pista dañada se repara con puente de alambre fino fijado y protegido; la vía abierta con alambre pasante.**

01

Raspa la máscara hasta exponer cobre limpio a ambos lados del daño.

02

Puente con alambre de cobre fino (por ejemplo calibre 30) soldado y fijado.

03

Vía abierta: alambre que atraviese y se suelde en ambas caras.

04

Protege con máscara UV o recubrimiento; verifica continuidad y aislamiento.

Espacio para imagen

Pista reparada con puente de alambre calibre 30 fijado con máscara UV, vista al microscopio.

Sustitución de componentes: orientación y polaridad

Idea clave: **Antes de retirar, fotografía y marca la orientación: un integrado o diodo invertido destruye la reparación.**

- Foto de alta resolución antes de retirar; marca la terminal 1 y la polaridad.
- Verifica la terminal 1 del integrado (punto o muesca) y la banda del diodo.
- Electrolíticos: respeta polaridad; cerámicos: tamaño y voltaje.
- Compra en distribuidores confiables; guarda el componente retirado para comparar.



Espacio para imagen

Foto de referencia con la terminal 1 de un integrado y la banda de un TVS marcadas con flechas.

Limpieza, protección y resellado

Idea clave: **Limpia el fundente, protege la zona y resella con silicón neutro: el silicón acético corroe la tarjeta.**



Espacio para imagen

Comparativo de dos cartuchos de silicón (neutro grado electrónico vs acético) y una PCM resellada con cordón uniforme.

- Limpia con alcohol isopropílico de alta pureza y brocha antiestática.
- Repón recubrimiento o máscara en la zona trabajada.
- Resella con silicón de curado neutro grado electrónico (no acético).
- Prueba final en banco antes y después de cerrar.

Cotizar la reparación: tiempo, materiales y riesgo

Idea clave: **Una cotización justa suma diagnóstico, horas de banco, componentes, consumibles, garantía y riesgo.**

01

Diagnóstico en banco: se cobra aunque el cliente no autorice la reparación.

02

Horas de trabajo × tarifa + componentes + consumibles (fundente, alcohol, silicón).

03

Agrega un porcentaje por garantía y riesgo de componentes difíciles de conseguir.

04

Ofrece opciones: reparación, reparación + revisión de causa raíz, o reemplazo.

Espacio para imagen

Captura de la calculadora de cotización en Excel con las celdas amarillas de entrada y el total calculado.

Ejercicio en vivo: Retrabajo completo en tarjeta de práctica

1

Abre una carcasa sellada de práctica con calor moderado y cuñas plásticas, sin flexionar la tarjeta.

2

Retira el recubrimiento alrededor de un SOIC-8 y un DPAK; retíralos con aire caliente y precalentador.

3

Repara una pista cortada con puente de alambre calibre 30 y protégela con máscara UV.

4

Suelda nuevamente los componentes, limpia con alcohol isopropílico y verifica con microscopio y multímetro.

Equipo del instructor: osciloscopios Hantek 6074BE y 6022BE, FNIRSI 2C53P y 1013D · escáneres Launch X431, CRT-511PRO y Autel MX900 · Sens-22 · multímetro y pinza amperimétrica

Tarea de la semana y errores comunes

Tarea de la semana

- Practicar retiro y colocación de 10 componentes SOIC y 5 DPAK en tarjetas de desecho.
- Reparar 3 pistas y 1 vía en una tarjeta de práctica y documentarlas con foto.
- Armar tu estación ESD básica (tapete, pulsera y punto de tierra) y verificarla.
- Cotizar con la calculadora del Bono 3 una reparación de driver y una de fuente.

Errores comunes

- Hacer palanca sobre la tarjeta al abrir la carcasa.
- Calentar sólo por arriba una tarjeta con planos de cobre y levantar pads.
- Resellar con silicón acético de ferretería.
- No cobrar el diagnóstico en banco ni los consumibles.

Repaso: ¿cuál es la respuesta correcta?

¿A qué temperatura funde la soldadura sin plomo SAC305?

A) 183 °C
B) 217–220 °C
C) 100 °C
D) 450 °C

¿Para qué se usa el precalentador en tarjetas automotrices?

A) Para secar la pintura
B) Para borrar la EEPROM
C) Para calentar la tarjeta por debajo y evitar choque térmico y pads levantados
D) Para probar el CAN

¿Qué silicón se usa para resellar una computadora?

A) Silicón de curado neutro grado electrónico
B) Silicón acético de ferretería
C) Pegamento instantáneo
D) Cinta de aislar

¿Qué documento de la industria describe métodos de retiro de recubrimientos y reparación de conductores?

A) SAE J1962
B) NOM-041
C) ISO 17987
D) IPC-7711/7721

Cierre

> **La mano firme se entrena, pero el método se aprende: hoy convertiste el cautín y el aire caliente en herramientas de precisión.**

Próxima clase ·

Clase 11: Memorias EEPROM y FLASH

Informes: Escribe ECU por WhatsApp al 55 5217 3484